

Подготвителни материали по C# - Въведение в програмирането

1. C# Въведение

C# е модерен, обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft. Използва се за създаване на различни типове приложения: уеб, десктоп, мобилни и игри.

- **Синтаксис:** Подобен на Java и C++
- **Платформа:** .NET Framework
- **Тип:** Статично типизиран език
- **Парадигма:** Обектно-ориентирано програмиране

2. Първа програма - Hello World

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        Console.WriteLine("Hello World!");
    }
}
```

Обяснение:

- `using System;` - включва системната библиотека
- `class Program` - дефинира клас с име Program
- `static void Main()` - начална точка на програмата
- `Console.WriteLine()` - извежда текст в конзолата

3. C# Синтаксис

Основни правила:

- Всяка команда завършва с `;` (точка и запетая)
- Блоковете код се ограждат с `{ }` (фигурни скоби)
- Чувствителен е към малки/големи букви (case-sensitive)
- Коментарите: `//` за един ред, `/* */` за няколко реда

```
// Това е коментар на един ред
/* Това е
   коментар на
   няколко реда */

class Example {
    static void Main() {
        Console.WriteLine("Пример");
    }
}
```

4. C# Изход (Output)

Console.WriteLine() - извежда текст и преминава на нов ред

Console.Write() - извежда текст без да преминава на нов ред

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        Console.WriteLine("Първи ред");
        Console.WriteLine("Втори ред");
        Console.Write("Текст на ");
        Console.Write("същия ред");
    }
}
```

10. C# Оператори (Operators)

Аритметични оператори

Оператор	Име	Пример	Резултат
+	Събиране	x + y	Сума на x и y
-	Изваждане	x - y	Разлика на x и y
*	Умножение	x * y	Произведение на x и y
/	Деление	x / y	Частно на x и y
%	Модуло (остатък)	x % y	Остатък от деление
++	Инкремент	x++	Увеличава с 1
--	Декремент	x--	Намалява с 1

```
int a = 10, b = 3;
Console.WriteLine(a + b); // 13
Console.WriteLine(a - b); // 7
Console.WriteLine(a * b); // 30
Console.WriteLine(a / b); // 3 (целочислено деление)
Console.WriteLine(a % b); // 1 (остатък)
a++; // a става 11
b--; // b става 2
```

Оператори за присвояване

Оператор	Пример	Еквивалентно на
=	x = 5	x = 5
+=	x += 3	x = x + 3
-=	x -= 3	x = x - 3
*=	x *= 3	x = x * 3
/=	x /= 3	x = x / 3
%=	x %= 3	x = x % 3

Оператори за сравнение

Оператор	Име	Пример
==	Равно	x == y
!=	Различно	x != y
>	По-голямо	x > y
<	По-малко	x < y
>=	По-голямо или равно	x >= y
<=	По-малко или равно	x <= y

Логически оператори

Оператор	Име	Описание	Пример
&&	Логическо И	Връща true ако и двата операнда са true	x < 5 && x > 0
	Логическо ИЛИ	Връща true ако поне един операнд е true	x < 5 x > 10
!	Логическо НЕ	Обръща резултата	!(x < 5)

11. C# Математика (Math)

Класът **Math** предоставя методи за математически операции.

Резултат:

Първи ред
Втори ред
Текст на същия ред

5. C# Коментари

Коментарите се използват за обяснение на кода и не се изпълняват от програмата.

```
// Едноредов коментар

/* Многоредов
   коментар */

/// XML коментар за документация
/// Използва се за описание на методи и класове
```

6. C# Променливи (Variables)

Променливата е контейнер за съхранение на данни. В C# трябва да декларираме типа преди да използваме променливата.

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        // Деклариране и инициализация
        string name = "Иван";
        int age = 15;
        double height = 1.75;

        // Деклариране, след това присвояване
        int number;
        number = 10;

        // Множествена декларация
        int x = 5, y = 10, z = 15;

        Console.WriteLine($"Име: {name}, Възраст: {age}")
    }
}
```

Правила за имена на променливи:

- Започват с буква или _
- Могат да съдържат букви, цифри и _
- Не могат да съдържат интервали
- Не могат да са запазени думи (int, string, class и др.)

7. C# Типове данни (Data Types)

Тип	Описание	Размер	Пример
int	Цели числа	4 байта	25, -10, 0
long	Големи цели числа	8 байта	1000000L
float	Десетични числа (прецизност)	4 байта	3.14f
double	Десетични числа (висока прецизност)	8 байта	3.14159
bool	Логически тип	1 бит	true, false
char	Един символ	2 байта	'A', '5'
string	Текст	2 байта/символ	"Здравей"

```
int age = 15;
double price = 19.99;
bool isStudent = true;
char grade = 'A';
string name = "Мария";
```

Метод	Описание	Пример	Резултат
Math.Max(x, y)	Връща по-голямото число	Math.Max(5, 10)	10
Math.Min(x, y)	Връща по-малкото число	Math.Min(5, 10)	5
Math.Sqrt(x)	Квадратен корен	Math.Sqrt(16)	4
Math.Abs(x)	Абсолютна стойност	Math.Abs(-4.7)	4.7
Math.Round(x)	Закръгляване	Math.Round(4.6)	5
Math.Pow(x, y)	Степенуване	Math.Pow(2, 3)	8

```
double a = 5.7;
double b = 3.2;

Console.WriteLine(Math.Max(a, b)); // 5.7
Console.WriteLine(Math.Min(a, b)); // 3.2
Console.WriteLine(Math.Sqrt(25)); // 5
Console.WriteLine(Math.Abs(-10)); // 10
Console.WriteLine(Math.Round(4.6)); // 5
Console.WriteLine(Math.Pow(2, 3)); // 8
```

12. C# Низове (Strings)

String е последователност от символи. В C# strings са неизменими (immutable).

```
string firstName = "Иван";
string lastName = "Петров";
string fullName = firstName + " " + lastName; // Конкатенация
Console.WriteLine(fullName); // Иван Петров

// Дължина на низ
int length = fullName.Length; // 11

// Достъп до символи
char firstChar = fullName[0]; // 'И'

// Методи за работа със strings
string text = "Hello World";
Console.WriteLine(text.ToUpper()); // HELLO WORLD
Console.WriteLine(text.ToLower()); // hello world
Console.WriteLine(text.Substring(0, 5)); // Hello
Console.WriteLine(text.IndexOf("World")); // 6

// Интерполация на низове
string name = "Мария";
int age = 15;
string message = $"Име: {name}, Възраст: {age}";
Console.WriteLine(message); // Име: Мария, Възраст: 15
```

Основни string методи:

- Length - дължина на низа
- ToUpper() - преобразува в главни букви
- ToLower() - преобразува в малки букви
- Substring(start, length) - извлича подниз
- IndexOf(text) - намира позиция на текст
- Replace(old, new) - замества текст
- Contains(text) - проверява дали съдържа текст

13. C# Булеви стойности (Booleans)

bool типът може да има само две стойности: true или false.

8. C# Преобразуване на типове (Type Casting)

Има два вида преобразуване:

- **Имплицитно (автоматично)** - от по-малък към по-голям тип
- **Експлицитно (ръчно)** - от по-голям към по-малък тип

```
// Имплицитно преобразуване
int myInt = 9;
double myDouble = myInt; // Автоматично: int → double

// Експлицитно преобразуване
double myDouble2 = 9.78;
int myInt2 = (int)myDouble2; // Ръчно: double → int (резултат: 9)

// Преобразуване с методи
string numberText = "123";
int number = int.Parse(numberText); // string → int
int number2 = Convert.ToInt32(numberText); // Алтернатива

// Преобразуване на числа в текст
int age = 15;
string ageText = age.ToString(); // int → string
```

9. C# Потребителски вход (User Input)

Console.ReadLine() - чете ред от конзолата и връща string

Console.ReadKey() - чете един символ и чака натискане на клавиш

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        // Четене на текст
        Console.Write("Въведете вашето име: ");
        string name = Console.ReadLine();

        // Четене на число
        Console.Write("Въведете вашата възраст: ");
        int age = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Четене на десетично число
        Console.Write("Въведете цена: ");
        double price = double.Parse(Console.ReadLine());

        // Извеждане на резултата
        Console.WriteLine($"Здравей, {name}! Ти си на {age} години.");
        Console.WriteLine($"Цената е {price} лева.");

        Console.WriteLine("\nНатисни клавиш за изход...");
        Console.ReadKey();
    }
}
```

```
bool isStudent = true;
bool isAdult = false;

// Булеви изрази
int age = 15;
bool canVote = age >= 18; // false
```

```
// Логически операции
bool result1 = true && false; // false (И)
bool result2 = true || false; // true (ИЛИ)
bool result3 = !true; // false (НЕ)
```

```
// Използване в условия
if (isStudent) {
    Console.WriteLine("Ти си студент");
}
```

14. C# Условия (If...Else)

Условията позволяват на програмата да взема решения въз основа на различни ситуации.

If изявление

```
int age = 15;

if (age >= 18) {
    Console.WriteLine("Ти си пълнолетен");
}
```

If-Else изявление

```
int age = 15;

if (age >= 18) {
    Console.WriteLine("Ти си пълнолетен");
} else {
    Console.WriteLine("Ти си непълнолетен");
}
```

If-Else If-Else изявление

```
int grade = 85;

if (grade >= 90) {
    Console.WriteLine("Отличен");
} else if (grade >= 80) {
    Console.WriteLine("Много добър");
} else if (grade >= 70) {
    Console.WriteLine("Добър");
} else if (grade >= 60) {
    Console.WriteLine("Среден");
} else {
    Console.WriteLine("Слаб");
}
```

Тернарен оператор (кратък if-else)

```
int age = 15;
string status = (age >= 18) ? "Пълнолетен" : "Непълнолетен";
Console.WriteLine(status); // Непълнолетен
```

Switch изявление

```

int day = 3;
string dayName;

switch (day) {
    case 1:
        dayName = "Понеделник";
        break;
    case 2:
        dayName = "Вторник";
        break;
    case 3:
        dayName = "Сряда";
        break;
    default:
        dayName = "Невалиден ден";
        break;
}

Console.WriteLine(dayName); // Сряда

```

15. Практически примери

Пример 1: Калкулатор

```

using System;

class Program {
    static void Main() {
        Console.Write("Въведете първо число: ");
        double num1 = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Въведете второ число: ");
        double num2 = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine($"{num1} + {num2} = {num1 + num2}");
        Console.WriteLine($"{num1} - {num2} = {num1 - num2}");
        Console.WriteLine($"{num1} * {num2} = {num1 * num2}");
        Console.WriteLine($"{num1} / {num2} = {num1 / num2}");
    }
}

```

Пример 2: Проверка на възраст

```

using System;

class Program {
    static void Main() {
        Console.Write("Въведете възраст: ");
        int age = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (age >= 18) {
            Console.WriteLine("Пълнолетен - можеш да гласаш");
        } else {
            Console.WriteLine($"Непълнолетен - остават {18 - age} години");
        }
    }
}

```

Пример 3: Работа със strings

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        Console.WriteLine("Въведете вашето име: ");
        string name = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine($"Дължина на името: {name.Length}");
        Console.WriteLine($"Име с главни букви: {name.ToUpper()}");
        Console.WriteLine($"Име с малки букви: {name.ToLower()}");

        if (name.Contains("a")) {
            Console.WriteLine("Името съдържа буквата 'a'");
        }
    }
}
```

16. Ключови думи за запомняне

Ключова дума	Употреба
<code>using</code>	Включване на библиотеки
<code>class</code>	Дефиниране на клас
<code>static</code>	Статичен член
<code>void</code>	Метод без връщане на стойност
<code>int</code>	Целочислен тип
<code>string</code>	Текстов тип
<code>double</code>	Десетичен тип
<code>bool</code>	Логически тип
<code>if</code>	Условно изпълнение
<code>else</code>	Алтернативно изпълнение

17. Често срещани грешки

- **Забравена точка и запетая:** Всяка команда трябва да завършва с `;`
- **Неправилни кавички:** Strings използват `"`, chars използват `'`
- **Case-sensitive:** `Console` не е същото като `console`
- **Недекларирана променлива:** Винаги декларирай променливата преди употреба
- **Несъвместими типове:** Не може да присвоиш `string` на `int` без преобразуване
- **Липсващи скоби:** Условиата и методите трябва да имат `()`

18. Полезни съвети

- Винаги използвай смислени имена на променливи
- Добавяй коментари за обяснение на сложен код
- Тествай програмата с различни входни данни
- Проверявай за възможни грешки (например деление на нула)
- Използвай интерполация на низове (`$"..."`) за по-четим код
- Практикувай редовно с различни задачи